

Tugas Pemrograman Web B

Nama: Heniel Putri Tangko Ramba Padang

NIM: D121241044

Tugas Konseptual

1. Uraikan tahapan dari saat kalian mengetik alamat hingga halaman itu muncul di browser. Terus jelasin apa konsekuensi dari sifat stateless HTTP terhadap cara kita mendesain aplikasi web.

Jawab:

- Tahapan pengetikan alamat hingga alamat tampil:

Ketika pengguna mengetikkan alamat di browser dan menekan Enter, langkah pertama yang terjadi adalah proses resolusi DNS. Browser perlu menerjemahkan nama domain yang diketik menjadi alamat IP, karena komunikasi jaringan sebenarnya membutuhkan alamat numerik tersebut, bukan nama domain itu sendiri.

Setelah alamat IP diperoleh, browser membuka koneksi ke server. Jika situs menggunakan HTTPS, akan ada proses TLS handshake terlebih dahulu untuk memastikan jalur komunikasi terenkripsi sebelum data dipertukarkan. Setelah koneksi terbentuk, browser mengirimkan HTTP request (umumnya berupa GET) yang berisi permintaan terhadap dokumen HTML halaman tersebut. Server kemudian memproses permintaan ini bisa berupa pengambilan file statis atau eksekusi logika backend lalu mengembalikan HTTP response yang berisi status code, header, dan body HTML. Begitu HTML diterima, browser mulai melakukan parsing untuk membangun DOM (representasi struktur dokumen). Selama proses parsing, jika ditemukan referensi ke file CSS atau JavaScript, browser akan mengirimkan request tambahan untuk mengambil resource tersebut. CSS yang diterima akan diproses menjadi CSSOM, kemudian DOM dan CSSOM digabungkan menjadi render tree. Tahap berikutnya adalah layout, yaitu menghitung posisi dan ukuran setiap elemen, dan diakhiri dengan painting, yaitu proses menggambar elemen ke layar.

- Konsekuensi dari sifat stateless HTTP:

Mengenai sifat stateless HTTP, karakteristik ini berarti setiap request diperlakukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri server tidak menyimpan informasi

mengenai request sebelumnya. Dari sudut pandang server, permintaan terhadap halaman A dan halaman B oleh pengguna yang sama dianggap sebagai dua hal yang sepenuhnya independen.

Implikasinya terhadap desain aplikasi web cukup signifikan. Karena server tidak memiliki mekanisme bawaan untuk mengingat konteks pengguna, pengembang perlu merancang solusi tambahan untuk menjaga kontinuitas informasi antar-request.

Contohnya adalah penggunaan cookie dan session, di mana server memberikan token identifikasi kepada browser, dan token tersebut dikirimkan kembali pada setiap request berikutnya agar server dapat mengenali pengguna yang bersangkutan. Pendekatan lain seperti JWT atau arsitektur REST (yang justru mengakomodasi sifat stateless dengan mewajibkan setiap request membawa seluruh informasi yang dibutuhkan) juga lahir dari kebutuhan ini. Tanpa strategi semacam ini, fitur dasar seperti mempertahankan status login atau menjaga isi keranjang belanja tidak akan dapat berfungsi dengan baik.

2. Bandingkan halaman yang dibangun dengan div generik dengan halaman yang dibangun menggunakan elemen-elemen. Evaluasi dampaknya terhadap aksesibilitas dan SEO.

Jawab:

Secara visual, halaman yang dibangun murni dengan elemen `<div>` (dibedakan melalui class atau id) dan halaman yang menggunakan elemen semantik seperti `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<article>`, dan `<footer>` dapat terlihat identik di browser. Perbedaannya baru terlihat jelas ketika ditinjau dari sisi makna struktural—`<div>` tidak membawa informasi apa pun mengenai peran atau fungsi konten yang dibungkusnya, sedangkan elemen semantik secara eksplisit menjelaskan konteks tersebut.

Dari sisi aksesibilitas, perbedaan ini berdampak langsung. Pengguna yang bergantung pada screen reader umumnya menavigasi halaman melalui struktur semantiknya—misalnya dapat berpindah langsung ke bagian `<nav>` atau `<main>` tanpa harus mendengarkan seluruh konten dari awal. Apabila seluruh struktur hanya menggunakan `<div>`, screen reader kehilangan acuan struktural tersebut, sehingga pengalaman navigasi bagi pengguna difabel menjadi jauh lebih terbatas.

Dari sisi SEO, mesin pencari juga mengandalkan struktur semantik untuk memahami hierarki dan signifikansi konten suatu halaman. Elemen seperti `<article>` atau heading `<h1>` hingga `<h6>` memberikan sinyal yang membantu crawler menentukan bagian mana yang merupakan konten utama dan mana yang bersifat pendukung (navigasi, sidebar, dan sejenisnya). Jika seluruh struktur hanya berbasis `<div>`, sinyal ini hilang, dan mesin pencari harus mengandalkan metode interpretasi yang kurang presisi, yang berpotensi memengaruhi akurasi pengindeksan dan peringkat halaman.

Dengan demikian, penggunaan `<div>` tetap relevan untuk pengelompokan yang bersifat murni struktural/visual, namun sebaiknya tidak menggantikan elemen yang telah memiliki makna semantik tersendiri.

3. Jelaskan mengapa DOM dan CSSOM dibangun secara terpisah. Analisis akibatnya kalau file CSS yang besar itu di-load di awal dokumen.

Jawab:

DOM merepresentasikan struktur dan konten dokumen, sedangkan CSSOM merepresentasikan aturan presentasi. Keduanya dibangun terpisah karena menjalankan tanggung jawab yang berbeda dan memproses data dengan cara yang berbeda pula. CSS bersifat cascading, artinya satu aturan bisa menimpa aturan lain berdasarkan spesifisitas dan urutan, sehingga browser perlu mengumpulkan seluruh aturan CSS terlebih dahulu sebelum bisa menentukan gaya final suatu elemen. Jika proses ini digabung langsung dengan parsing DOM, browser harus terus-menerus mengevaluasi ulang gaya setiap kali ada elemen baru muncul, yang justru membuat proses menjadi tidak efisien.

CSS juga bersifat render-blocking, di mana browser sengaja menunda proses rendering sampai CSSOM selesai dibangun, dengan tujuan mencegah terjadinya FOUC atau kondisi halaman yang sempat tampil tanpa gaya sebelum CSS-nya termuat sepenuhnya. Konsekuensinya, apabila file CSS yang dimuat berukuran besar, waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh dan memprosesnya menjadi CSSOM akan ikut memanjang, sehingga browser tidak dapat menampilkan apa pun ke layar selama proses tersebut berlangsung. Akibatnya, waktu First Contentful Paint menjadi tertunda dan pengguna akan melihat halaman kosong lebih lama, terutama jika koneksi internetnya terbatas.

